LAPORAN PRAKTIKUM

PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

"Packages, Encapsulation, & Interfaces"



Nama : Arini Jelita Rezeki Sitanggang

Nim : 41425006

Prodi : D4 TRPL

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

FAKULTAS VOKASI

2026

TUGAS

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Jawab : Atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi beserta setter-getter-nya pada kelas Motor dan Mobil sengaja tidak dimasukkan ke dalam IKendaraan karena atribut tersebut hanya dimiliki oleh kendaraan bermotor, sedangkan IKendaraan juga diimplementasikan oleh kelas Sepeda yang secara logika tidak memiliki torsi, gigi transmisi, maupun faktor pembagi. Apabila atribut tersebut dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam interface, maka kelas Sepeda turut diwajibkan mengimplementasikan method seperti setJlhTorsi() dan setRasioGigi(), padahal method tersebut tidak relevan dengan karakteristik sepeda. Hal ini tentu melanggar prinsip generalisasi, di mana interface seharusnya hanya berisi method umum yang dimiliki oleh seluruh kendaraan. Selain itu, penempatan atribut spesifik hanya pada kelas yang memang membutuhkannya membuat kode menjadi lebih modular dan fleksibel, sehingga apabila di kemudian hari ditambahkan kelas kendaraan baru yang tidak memiliki mesin, kelas tersebut tidak perlu dipaksa mengimplementasikan method yang tidak memiliki keterkaitan dengannya.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Code :

```
public class Kendaraan implements IKendaraan
{
    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    private String warnaKendaraan;

    public Kendaraan protected () {

    }

    @Override
    public void protected setJlhRoda(int value) {
        jlhRoda = value;
    }
    @Override
    public void setDimensiKendaraan(int value) {
        dimensiKendaraan = value;
    }
    @Override
    public void protected setJlhSpion(int value) {
        jlhSpion = value;
    }
    @Override
    public void protected setWarnaKendaraan(String value) {
        warnaKendaraan = value;
    }

    @Override
    public void protected cetakInformasi(Object o) {
        if (o == null) System.out.println("Oject is Null");
    }

    @Override
    public int protected getJlhRoda() {
        return jlhRoda;
    }

    @Override
    public int protected getDimensiKendaraan() {
        return dimensiKendaraan;
    }
    @Override
    public String protected getWarnaKendaraan() {
        return warnaKendaraan;
    }


    @Override
    public float protected kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
        return jlhTorsi * panjangGagang * rasioGigi;
    }
}
```

Error :





Penjelasan : Setelah semua metode access modifier pada kelas Kendaraan diubah dari public menjadi protected, program mengalami kesalahan saat dikompilasi. Pesan kesalahan yang muncul antara lain "mencoba memberikan hak akses yang lebih kecil; sebelumnya public" dan "metode tidak mewarisi atau menerapkan metode dari tipe super". Berdasarkan hasil pengamatan, ada dua penyebab utama yang menyebabkan error tersebut. Pertama, kelas Kendaraan mengimplementasikan antar muka IKendaraan, dan semua metode yang ada di dalam antar muka Java secara default memiliki akses public. Oleh karena itu, ketika metode tersebut digunakan dalam kelas, tingkat aksesnya harus tetap publik dan tidak boleh dipersulit. Mengubah access modifier menjadi protected berarti membatasi tingkat akses terhadap metode tersebut, sedangkan menurut aturan overriding di Java, sebuah metode yang menggantikan atau menerapkan metode lain tidak boleh menggunakan access modifier yang lebih ketat dibandingkan metode aslinya. Kedua, metode dengan modifier protected hanya bisa diakses oleh kelas yang ada dalam paket yang sama atau oleh subclass-nya. Sementara itu, di kelas Percobaan_packages yang terletak di package del.ac.id.main (berbeda dengan kelas Kendaraan yang berada di package del.ac.id.induk), terdapat pemanggilan metode seperti cetakInformasi(), getJlhRoda(), serta beberapa setter dan getter secara langsung melalui objek. Karena kelas Percobaan_packages bukan merupakan turunan dari kelas Kendaraan, metode yang dilindungi tersebut tidak bisa diakses, sehingga compiler mendeteksi adanya kesalahan tersebut. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa perubahan pada access modifier ini menyebabkan kesalahan karena melanggar aturan visibilitas pada interface overriding yang bersifat public, sekaligus menyebabkan method-method tersebut tidak bisa diakses oleh package lain yang membutuhkannya.

3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Code :

```
import del.ac.id.induk.Kendaraan;

public class Mobil extends Kendaraan{
    private int jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float panjangGagang, rasioGigi;

    public protected Mobil(){}

    public void setJlhTorsi(int value){
        jlhTorsi = value;
    }
    public void protected setPanjangGagang(float value){
        panjangGagang = value;
    }
    public void protected setRasioGigi(float value){
        rasioGigi = value;
    }
    public void protected setFaktorPembagi(int value){
        faktorPembagi = value;
    }
    @Override
    public float protected kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi){
        return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)*faktorPembagi;
    }
    @Override
    public void protected cetakInformasi(Object o){
        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.", ((Mobil)o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",((Mobil)o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.", kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
        System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda.", ((Mobil)o).getJlhSpion(), ((Mobil)o).getJlhRoda()));
        System.out.println("-----------------------------------------");
    }
}
```

Error :

```
Output - Run (Percobaan_package)
COMPILATION ERROR :
-------------------------------------------------------------
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[25,14] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[25,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[25,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[31,14] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[31,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[31,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[34,14] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[34,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[34,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[38,17] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[38,20] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[42,14] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[42,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[42,27] invalid method declaration; return type required
14 errors
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
BUILD FAILURE
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.093 s
Finished at: 2024-10-02T11:29:57+07:00
------------------------------------------------------------------------
Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-compile) on project percobaan_package: Compilation failure: Compilation failure:
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[25,14] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[25,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[25,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[31,14] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[31,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[31,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[34,14] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[34,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[34,27] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[38,17] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[38,20] invalid method declaration; return type required
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[42,14] <identifier> expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[42,17] '(' expected
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[42,27] invalid method declaration; return type required
-> [Help 1]

To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.

For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
```

Penjelasan : Setelah semua modifier akses method pada kelas Mobil diubah dari public menjadi protected, program gagal dikompilasi. Pesan kesalahan yang muncul mirip dengan sebelumnya, yaitu “attempting to assign weaker access privileges; was public” dan “method does not override or implement a method from a supertype". Dari pengamatan, ada dua alasan utama terjadinya error ini. Pertama, kelas Mobil merupakan turunan dari kelas Kendaraan (public class Mobil extends Kendaraan). Artinya, method-method seperti cetakInformasi(), kalkulasiPercepatan(), dan setter-getter lainnya di kelas Mobil adalah hasil override dari metode di kelas induk. Karena method di kelas Kendaraan bersifat public, karena mengimplementasikan interface IKendaraan yang seluruh method-nya public , maka method yang di-override di kelas Mobil juga harus tetap public. Mengubahnya menjadi protected berarti memperketat akses, yang melanggar aturan Java tentang overriding. Menurut aturan tersebut, sebuah method tidak boleh memiliki tingkat akses yang lebih ketat daripada method yang di-override. Kedua, method dengan modifier protected hanya bisa diakses oleh kelas dalam package yang sama atau oleh subclass-nya. Di sini, kelas Percobaan_packages berada di package del.ac.id.main, sedangkan kelas Mobil berada di package del.ac.id.anakan. Jadi, percobaan_packages bukan subclass dari Mobil. Oleh karena itu,

pemanggilan langsung terhadap method seperti objMobil.cetakInformasi(objMobil) dan metode setter-getter lainnya tidak diperbolehkan. Compiler mendeteksi kesalahan karena akses ke method protected dari luar package dan tanpa hubungan inheritance. Karena itu, perubahan modifier akses pada kelas Mobil menjadi protected menyebabkan error karena melanggar aturan overriding yang mengharuskan level akses setidaknya sama atau lebih longgar. Selain itu, membuat method menjadi protected juga membuatnya tidak dapat diakses dari package lain yang membutuhkannya.